小管重吸收和分泌、尿浓缩稀释、调节 ★★★（1~3题）

近端小管（1998、2000、2001、2002、2003、2005、2007、2008、2009、2010、2011、2012、2014、2015、2020、2021、2022、2023）

- 小管液等渗
- 67% 的 Na^+、Cl^-、水、K^+ 在这里重吸收
- 80% 的 HCO_3^- 在这里重吸收
  “算了吧”
  - 形式是 CO_2、扩散快→先于 Cl^- 重吸收
    碳酸酐酶抑制剂乙酰唑胺可致肾小管酸中毒和低钾（Na^+-H^+ 交换↓→分泌 K^+ ↑）
  - 相互促进维持酸碱平衡
    - 重吸收 HCO_3^-
    - 分泌 H^+：Na^+-H^+ 交换（主要）、质子泵
    - 分泌氨 / 铵根 —— 近端小管等 Na^+-NH_4^+ 交换为主；集合管 NH_3 单纯扩散
- 100% 的葡萄糖和氨基酸在这里重吸收
  - Na^+-G、Na^+-AA 同向转运
  - 肾糖阈：尿中刚开始出现葡萄糖的最低血糖浓度

集合管主细胞分泌 K^+（2017）

- 终尿 K^+ 的主要来源
  只要重吸收 Na^+ 就会分泌 K^+（K^+ 不吃也排）
- 小管液流量↑、醛固酮↑→ K^+ 分泌↑
  螺内酯（拮抗醛固酮受体）、阿米洛利（抑制 ENaC）：利尿 + 保钾

“近端等渗、降细浓缩、升段稀释（一路向稀 Na^+Cl^- 离开有 H_2O 的季节）、集合调节”（1996、2011、2019、2022、2024、2025、2026）

	重吸收水	重吸收 Na^+Cl^-	尿素	小管液渗透压变化
髓袢降支细段	√“降水”	×	中等√（入小管）	显著浓缩↑↑（髓袢折返处 max）
髓袢升支细段	×	√（顺浓度被动）	×	↓
髓袢升支粗段	×	√（Na^+-K^+-$2Cl^-$）进入细胞的 K^+ 返回小管液使其呈正电位	×	↓↓（末端：低渗）
远曲小管	×	√（Na^+-Cl^-）被氢氯噻嗪抑制	×	↓（低渗）
集合管皮质和外髓	√（ADH）	√（ENaC）	×	进入集合管的小管液呈低渗
集合管内髓	√（ADH）	√（ENaC）	高度√（ADH）	根据水盐平衡调节使终尿低 / 等 / 高渗（集合管内髓部渗透压变化最大）

尿浓缩和稀释（2004、2012、2017、2019、2022、2023、2026）

- ①肾髓质间液形成高渗梯度（水重吸收的动力）：Na^+Cl^-+ 尿素
  髓袢升支粗段是逆流倍增最重要的起始动力 —— 呋塞米、依他尼酸等袢利尿剂抑制 Na^+-K^+-$2Cl^-$ →渗透压↓↓→浓缩功能↓↓
  营养不良（蛋白质↓）→尿素↓→内髓部渗透压↓→浓缩功能↓
- ② U 型直小血管：维持肾髓质高渗梯度（逆流交换“U 型锁”）
- ③抗利尿激素 ADH/ 血管升压素 VP/ 精氨酸血管升压素 AVP —— 集合管对水通透性↑（AQP-2）
  集合管内髓部对尿素通透性↑（尿素通道），并减少肾髓质血流量→肾浓缩功能↑
  尿崩症终尿量↑、尿渗透压↓